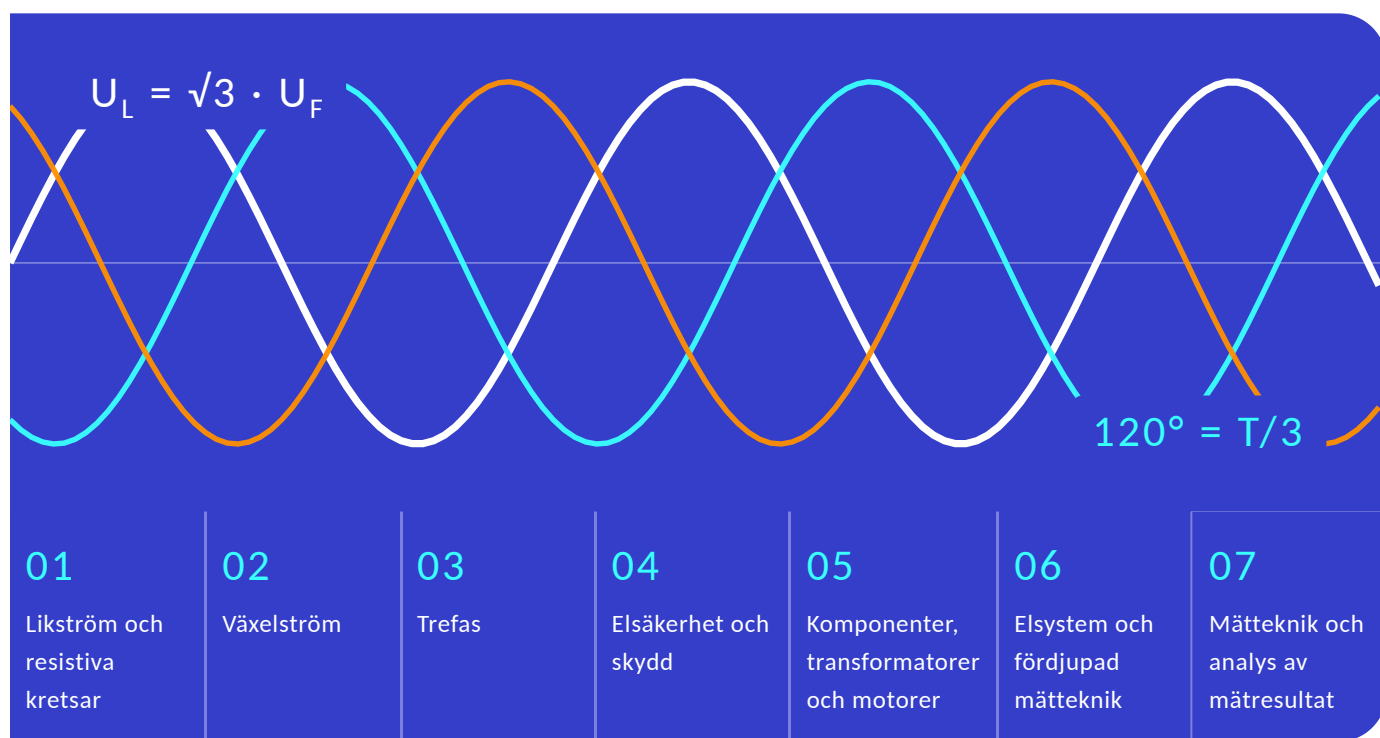


FORMEL-SAMLING

Alla formler i kursen Elteknik och ellära på ett ställe. Varje formel med beteckningar, utlösta former, ett räknat exempel från fartyget och det vanligaste felet.



62

formler från Ohms lag till felsökning ombord

01

Varje formel med beteckningar, enheter och utlösta former

02

Räknade exempel med fartygets 440 V och 60 Hz

03

"Se upp": felet som är lättast att göra

Formelsamling

Alla formler i kursen, vecka 38–45. Med beteckningar, utlösta former, räknade exempel från fartyget och de vanligaste felen.

Nils Johansson

Utgåva 1 · hösten 2026. 62 formler i sju kapitel.

Notationen följer kursen: ett index skrivs nedsänkt, X_L , och varje storhet har ett enda skrivsätt.

Webbversion med klickbart register: nj22az.github.io/sjoskolan/gemensamt/Formelsamling.html

Omslag i stil efter POPEYE och inlaga i stil efter LINE, enligt designbeskrivningarna i awesome-design-md-jp (MIT-licens).

© 2026 Nils Johansson. Får kopieras för undervisning i kursen.

Så använder du boken

Den här boken samlar alla formler du behöver i kursen Elteknik och ellära. Den följer kursens ordning: likström först, sedan växelström och trefas, därefter elsäkerhet, komponenter, elsystem och mätteknik.

Varje formel har ett nummer, F1, F2 och så vidare. Läraren och övningarna hänvisar till numren. Under formeln står vad beteckningarna betyder och i vilken enhet de räknas, hur du löser ut en annan storhet, ett räknat exempel och en ruta "Se upp" med det fel som är lättast att göra.

När du övar

Börja i kapitlets öppningssida: där står vad du ska kunna. Räkna exemplet själv innan du läser svaret.

När du fastnar

Slå upp storheten i registret "Jag söker ...". Följ de fem stegen i metoden på nästa uppslag.

På tentamen

Använd boken som hjälpmedel när läraren tillåter det. Kontrollera alltid svaret med rimlighetstabellen.

Exemplen använder värden från ett fartyg: 440 V och 60 Hz i huvudnätet, 230 V för belysning och 24 V i batterisystemet. I land är nätet 400/230 V och 50 Hz. Formlerna är desamma, bara talen skiljer.

Formlerna i kapitlet om elsäkerhet visar storleksordningar. Arbetsmetod, frånskiljning och kontroll bestäms av instruktioner och föreskrifter, aldrig av en uträkning.

Innehåll

	Förord	2
	Så använder du boken	
	Metoden	4
	Fem steg till ett svar	
	Rimlighetskontroll	5
	Värden att jämföra med	
01	Likström och resistiva kretsar	6
	Vecka 38–39 · F1–F16	
02	Växelström	9
	Vecka 40 · F17–F30	
03	Trefas	12
	Vecka 41 · F31–F40	
04	Elsäkerhet och skydd	14
	Vecka 42 · F41–F43	
05	Komponenter, transformatorer och motorer	16
	Vecka 43 · F44–F48	
06	Elsystem och fördjupad mätteknik	18
	Vecka 44 · F49–F53	
07	Mätteknik och analys av mätresultat	20
	Vecka 38–39 och 44–45 · F54–F62	
	Jag söker ...	22
	Register över storheter och ord	
	Bilagor	23
	Beteckningar, prefix, konstanter och engelska ord	

Fem steg till ett svar

1 Givet

Skriv upp alla värden med enhet. Gör om till grundenheter: kW till W, mA till A, ms till s.

2 Sökt

Skriv vilken storhet du ska ta fram och vilken enhet svaret ska ha.

3 Formel

Leta upp storheten i registret "Jag söker ..." och välj formeln. Läs "Se upp" innan du räknar.

4 Räkna

Lös ut det sökta innan du sätter in tal. Behåll mellanresultat med minst tre siffror.

5 Rimligt?

Jämför med tabellen på nästa sida. Kontrollera enheten och storleksordningen och avrunda till rimlig noggrannhet.

Exempel: strömmen till en pump ombord

En sjövätpump har märkskylten 11 kW, $\eta = 0,90$ och $\cos \varphi = 0,85$. Den matas med 440 V trefas. Hur stor ström drar den vid full last?

1 Givet

$$P_{\text{axel}} = 11 \text{ kW} = 11\,000 \text{ W} \cdot \eta = 0,90 \cdot P_{\text{in}} = 0,85 \cdot U_L = 440 \text{ V}$$

2 Sökt

Linjeströmmen I_L i ampere

3 Formel

$$F39: P_{\text{in}} = P_{\text{axel}}/\eta \text{ och } I_L = P_{\text{in}}/(\sqrt{3} \cdot U_L \cdot PF)$$

4 Räkna

$$P_{\text{in}} = 11\,000/0,90 \approx 12\,220 \text{ W} \cdot I_L = 12\,220/(1,732 \cdot 440 \cdot 0,85) \approx 12\,220/648 \approx 18,9 \text{ A}$$

5 Rimligt?

Tabellen säger ungefär 1,7 A per kW vid 440 V: $11 \cdot 1,7 \approx 19 \text{ A}$. Svaret stämmer.
Svar: $I_L \approx 19 \text{ A}$.

Sex vanliga fel

Glömt $\sqrt{3}$

Trefaseffekt och trefasström räknas med $\sqrt{3}$ och linjevärden. $\sqrt{3} \approx 1,732$, inte 2 och inte 3.

kW och kWh

kW är effekt, kWh är energi. Energin får du genom att multiplicera effekten med tiden i timmar.

RAD eller DEG

$\sin(2\pi \cdot f \cdot t)$ räknas i RAD. Vinklar i grader, som 30° och 120° , räknas i DEG.

Prefixen

Gör om mA, k Ω , μF och mH till A, Ω , F och H innan du sätter in talen.

Kabelns längd

Strömmen går fram och tillbaka. Slingans längd är två gånger kabelns längd.

Topp eller RMS

Multimetern visar RMS och oscilloskopet toppvärde. För sinus är $\hat{u} = \sqrt{2} \cdot U$.

Rimlighetskontroll

Stämmer storleksordningen? Jämför ditt svar med värdena här innan du lämnar in.

STORHET	TYPISKT VÄRDE
Nätet ombord	440 V trefas 60 Hz. Belysning och uttag ofta 230 V
Nätet i land	400/230 V, 50 Hz
Periodtid	20 ms vid 50 Hz, 16,7 ms vid 60 Hz
Motorström (trefas)	ungefär 1,7 A per kW vid 440 V, 2 A per kW vid 400 V
Motorns verkningsgrad	0,85–0,95
Motorns effektfaktor	0,8–0,9 vid full last
Synkront varvtal, 4 poler	1 800 r/min vid 60 Hz, 1 500 r/min vid 50 Hz
Kopparkabel 2,5 mm ²	ungefär 0,7 Ω per 100 m slinga
Jordfelsbrytare, personskydd	30 mA
Människokroppen, räknemodell	ungefär 1 000 Ω
Batterisystem ombord	ofta 24 V DC

Tabellen ger storleksordningar för att upptäcka räknefel. Den ersätter inte märkskyltar, datablad eller föreskrifter.

01

Likström och resistiva kretsar

Grunden för allt annat: spänning driver ström genom en resistans.
Börja här när kretsen bara har batteri, resistorer och ledare.

DET HÄR SKA DU KUNNA

- räkna ström, spänning, resistans, effekt och energi i en likströmskrets
- ställa upp Kirchhoffs lagar för en nod och en slinga
- räkna spänningsfall och förlust i en kabel ombord

Formlerna F1–F16

F1 Ohms lag

$$U = R \cdot I$$

U spänning (V) · R resistans (Ω) · I ström (A)

Lös ut: $I = U/R$ · $R = U/I$

Exempel: 24 V över 12 Ω ger $I = 24/12 = 2,0$ A.

Se upp: Räkna i grundenheter: 1 k Ω = 1 000 Ω
och 1 mA = 0,001 A.

F2 Effekt

$$P = U \cdot I = I^2 \cdot R = U^2/R$$

P effekt (W)

Lös ut: $I = P/U$ · $U = \sqrt{P \cdot R}$

Exempel: 24 V och 2,0 A ger $P = 48$ W.

Se upp: $P = U \cdot I$ gäller vid likström och ren resistans. Med spole eller kondensator: se Effekt i växelström (kapitel 2). $I^2 \cdot R$ ger alltid effekten i själva resistansen.

F3 Energi

$$E = P \cdot t$$

E energi (J = Ws, eller kWh) · t tid (s eller h)

Lös ut: $P = E/t$ · $t = E/P$

Exempel: En värmare på 2 kW i 3 h: $E = 6$ kWh.

Se upp: Tiden i timmar: 20 min = 20/60 h. kW gånger h ger kWh. 1 kWh = 3,6 MJ.

F4 Laddning (batterikapacitet)

$$Q = I \cdot t$$

Q laddning (Ah) · I ström (A) · t tid (h)

Lös ut: $t = Q/I$

Exempel: Ett batteri som ger 5 A i 20 h: $Q = 100$ Ah.

Se upp: Ah är laddning, inte energi. Energin är ungefär $U \cdot Q$ (Wh).

F5 Verkningsgrad

$$\eta = P_{\text{nyttig}}/P_{\text{in}}$$

$$P_{\text{förlust}} = P_{\text{in}} - P_{\text{nyttig}}$$

η verkningsgrad (0–1) · P_{in} tillförd effekt (W) · P_{nyttig} nyttig effekt (W)

$$\text{Lös ut: } P_{\text{in}} = P_{\text{nyttig}}/\eta$$

Exempel: Motor: $P_{\text{axel}} = 11 \text{ kW}$ och $\eta = 0,90$ ger $P_{\text{in}} = 11/0,90 \approx 12,2 \text{ kW}$.

Se upp: η är alltid mindre än 1. Blir P_{in} mindre än P_{nyttig} har du dividerat åt fel håll.

F6 Seriekoppling

$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + \dots$$

Samma ström genom alla delar

Exempel: 1 k Ω och 2 k Ω i serie: $R_{\text{tot}} = 3 \text{ k}\Omega$.

Se upp: R_{tot} är alltid större än den största resistansen.

F7 Parallellkoppling

$$1/R_{\text{tot}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$$

TVÅ GRENAR

$$R_{\text{tot}} = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

Samma spänning över alla grenar

Exempel: 6 Ω parallellt med 3 Ω : $R_{\text{tot}} = 18/9 = 2 \text{ }\Omega$.

Se upp: R_{tot} är alltid mindre än den minsta resistansen.

F8 Spänningsdelare

$$U_{\text{ut}} = U_{\text{in}} \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

MED LAST ÖVER R_2

$$R_p = R_2 \cdot R_{\text{last}} / (R_2 + R_{\text{last}})$$

U_{ut} spänningen över R_2 . Med last: byt R_2 mot R_p

Exempel: $U_{\text{in}} = 12 \text{ V}$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ och $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$: $U_{\text{ut}} = 12 \cdot 2/3 = 8 \text{ V}$.

Se upp: En last över R_2 ligger parallellt med R_2 och sänker U_{ut} .

F9 Strömdelare

$$I_1 = I_{\text{tot}} \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

I_1 strömmen genom R_1

Exempel: 3 A delas mellan 6 Ω (R_1) och 3 Ω (R_2): $I_1 = 3 \cdot 3/9 = 1 \text{ A}$.

Se upp: Minst resistans får störst ström. Kontrollera att grenströmmarna summeras till I_{tot} .

F10 Kirchhoffs strömlag

$$\Sigma I_{\text{in}} = \Sigma I_{\text{ut}}$$

I en nod

Exempel: 5 A in i en nod och 2 A ut i ena grenen: 3 A i den andra.

Se upp: Ett negativt svar betyder att strömmen går mot pilen du ritade.

F11 Kirchhoffs spänningslag **$\Sigma U = 0$ runt en slinga**

$U_{\text{källa}} = U_1 + U_2 + \dots$

Källans höjning = summan av spänningsfallen

Exempel: 12 V-källa: 4 V över R_1 ger 8 V över R_2 .**Se upp:** Gå runt slingan åt ett håll och håll ordning på tecknen.**F12 Två spänningskällor i serie**

MEDVERKANDE

$I = (E_1 + E_2)/(R_1 + R_2)$

MOTVERKANDE

$I = (E_1 - E_2)/(R_1 + R_2)$

E källspänning (V)

Exempel: $E_1 = 12$ V, $E_2 = 6$ V, $R_1 = 2$ Ω och $R_2 = 4$ Ω : medverkande 3 A, motverkande 1 A.**Se upp:** Motverkande källor: strömmen går i den största källans riktning.**F13 Nodspänning (en okänd nod)**

$(E_1 - V_a)/R_1 + (E_2 - V_a)/R_2 = V_a/R_3$

 V_a nodens spänning mot referensen (V). Strömmar in i noden = ström ut**Exempel:** $E_1 = 12$ V, $E_2 = 6$ V och alla $R = 2$ Ω : $18 - 2V_a = V_a$, $V_a = 6$ V.**Se upp:** Räkna V_a först. Grenströmmarna följer sedan med Ohms lag.**F14 Ledares resistans**

$R = \rho \cdot l/A$

 ρ resistivitet ($\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$) · l längd (m) · A area (mm^2)**Lös ut:** $l = R \cdot A/\rho$ · $A = \rho \cdot l/R$ **Exempel:** Kabel 50 m, 2,5 mm^2 koppar. Slingan är 100 m: $R = 0,0175 \cdot 100/2,5 = 0,70$ Ω .**Se upp:** Slingan är fram och tillbaka: $l = 2 \cdot$ kabelns längd.**F15 Spänningsfall i kabel**

$\Delta U = I \cdot R_{\text{slinga}}$

$U_{\text{last}} = U_{\text{källa}} - \Delta U$

fall i % = $100 \cdot \Delta U/U_{\text{källa}}$

$P_{\text{förlust}} = I^2 \cdot R_{\text{slinga}}$

 ΔU spänningsfall (V) · R_{slinga} ledarnas resistans (Ω)**Exempel:** 10 A genom 0,70 Ω : $\Delta U = 7,0$ V (3,0 %), lasten får $230 - 7 = 223$ V och kabeln tar 70 W.**Se upp:** Förlusten i kabeln är $I^2 \cdot R$. Dubbel ström ger fyra gånger förlusten.**F16 Thévenins ekvivalent**

$I_{\text{last}} = U_{\text{th}}/(R_{\text{th}} + R_{\text{last}})$

UR SPÄNNINGSDELARE

$U_{\text{th}} = U_{\text{in}} \cdot R_2/(R_1 + R_2)$

$R_{\text{th}} = R_1 \cdot R_2/(R_1 + R_2)$

 U_{th} tomgångsspänning (V) · R_{th} inre resistans med källan kortsluten (Ω)**Exempel:** $U_{\text{th}} = 12$ V, $R_{\text{th}} = 2$ Ω och $R_{\text{last}} = 4$ Ω : $I_{\text{last}} = 2$ A.**Se upp:** R_{th} räknas med spänningskällan ersatt av en kortslutning.

02

Växelström

Spänning och ström som byter riktning. Nätet ombord är ofta 440 V och 60 Hz, i land 400/230 V och 50 Hz.

DET HÄR SKA DU KUNNA

- läsa av periodtid, toppvärde och effektivvärde för en sinus
- räkna reaktans, impedans och fasvinkel
- skilja på aktiv, reaktiv och skenbar effekt

Formlerna F17–F30

F17 Period och frekvens

$$f = 1/T$$

f frekvens (Hz) · T periodtid (s)

Lös ut: $T = 1/f$

Exempel: 60 Hz: $T = 1/60 \approx 16,7$ ms.

Se upp: ms ska göras om till s innan du räknar f.

F18 Toppvärde och effektivvärde (sinus)

$$\hat{u} = \sqrt{2} \cdot U_{\text{RMS}}$$

$$U_{\text{pp}} = 2 \cdot \hat{u}$$

$\hat{u}$ toppvärde · U_{RMS} effektivvärde · U_{pp} topp–topp (V)

Lös ut: $U_{\text{RMS}} = \hat{u}/\sqrt{2}$

Exempel: 440 V RMS: $\hat{u} \approx 622$ V och $U_{\text{pp}} \approx 1\,245$ V.

Se upp: $\sqrt{2}$ gäller bara sinus. Symmetrisk fyrkant: $U_{\text{RMS}} = \hat{u}$. Multimetern visar RMS, oscilloskopet topp och topp–topp.

F19 Momentanvärde

$$u(t) = \hat{u} \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$$

u(t) spänningen vid tiden t

Exempel: $\hat{u} = 325$ V, 50 Hz, $t = 2$ ms: $u = 325 \cdot \sin(0,628) \approx 191$ V.

Se upp: Räknaren i RAD, eftersom $2\pi \cdot f \cdot t$ är i radianer.

F20 Fasvinkel från tidsskillnad

$$\varphi = 360^\circ \cdot \Delta t/T$$

φ fasvinkel ($^\circ$) · Δt tidsskillnad mellan kurvorna (s)

Lös ut: $\Delta t = \varphi \cdot T/360^\circ$

Exempel: $\Delta t = 2,0$ ms och $T = 20$ ms: $\varphi = 36^\circ$.

Se upp: Δt och T i samma enhet.

F21 Induktiv reaktans

$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L$$

X_L (Ω) · L induktans (H)

Lös ut: $L = X_L / (2\pi \cdot f)$

Exempel: 50 mH vid 60 Hz: $X_L = 2\pi \cdot 60 \cdot 0,050 \approx 18,8 \Omega$.

Se upp: X_L växer med frekvensen. mH ska göras om till H.

F22 Kapacitiv reaktans

$$X_C = 1/(2\pi \cdot f \cdot C)$$

X_C (Ω) · C kapacitans (F)

Lös ut: $C = 1/(2\pi \cdot f \cdot X_C)$

Exempel: 100 μ F vid 50 Hz: $X_C = 1/(2\pi \cdot 50 \cdot 0,0001) \approx 31,8 \Omega$.

Se upp: X_C minskar med frekvensen. 1 μ F = 10^{-6} F.

F23 Impedans (serie)

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$X = X_L - X_C$$

|Z| impedans (Ω) · X reaktans (Ω)

Lös ut: $X = \sqrt{|Z|^2 - R^2}$

Exempel: $R = 30 \Omega$ och $X = 40 \Omega$: $|Z| = 50 \Omega$.

Se upp: Resistans och reaktans adderas inte rakt av, utan som sidorna i en rätvinklig triangel.

F24 Ström i växelströmskrets

$$I = U/|Z|$$

U och I som RMS-värden

Lös ut: $U = I \cdot |Z|$

Exempel: 230 V över $|Z| = 50 \Omega$: $I = 4,6$ A.

Se upp: Använd |Z|, inte R, när kretsen har spole eller kondensator.

F25 Spänningar i RL-krets (serie)

$$U_R = I \cdot R$$

$$U_L = I \cdot X_L$$

$$U = \sqrt{U_R^2 + U_L^2}$$

U_R över resistansen · U_L över spolen (V)

Exempel: $I = 2$ A, $R = 30 \Omega$ och $X_L = 40 \Omega$: $U_R = 60$ V, $U_L = 80$ V och $U = 100$ V.

Se upp: Delspänningarna adderas som visare: 60 V och 80 V blir 100 V, inte 140 V.

F26 Fasvinkel och effektfaktor

$$\varphi = \arctan(X/R)$$

$$\cos \varphi = R/|Z|$$

$\varphi > 0$: induktiv, strömmen släpar

Exempel: $R = 30 \Omega$ och $X = 40 \Omega$: $\varphi \approx 53,1^\circ$ och $\cos \varphi = 0,60$.

Se upp: Räknaren i DEG när vinkeln ska vara i grader.

F27 Resonansfrekvens

$$f_0 = 1/(2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C})$$

Vid f_0 är $X_L = X_C$ och $|Z| = R$

Exempel: $L = 10 \text{ mH}$ och $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$: $f_0 \approx 503 \text{ Hz}$.

Se upp: Räkna $L \cdot C$ först, sedan roten.

F28 Effekt i växelström (enfas)

$$S = U \cdot I$$

$$P = S \cdot \text{PF}$$

$$Q = S \cdot \sin \varphi$$

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

$$\text{PF} = P/S$$

S skenbar (VA) · P aktiv (W) · Q reaktiv (var) · PF effektfaktor (sinus: $\text{PF} = \cos \varphi$)

Exempel: 230 V , 10 A , $\cos \varphi = 0,80$: $S = 2,3 \text{ kVA}$, $P = 1,84 \text{ kW}$, $Q = 1,38 \text{ kvar}$.

Se upp: Med övertoner är PF lägre än $\cos \varphi$.
Enheter skiljer storheterna åt: W, VA och var.

F29 Ström vid given effekt (enfas)

$$I = P/(U \cdot \text{PF})$$

Lös ut: $P = U \cdot I \cdot \text{PF}$

Exempel: $1,2 \text{ kW}$ vid 230 V och $\text{PF} = 0,80$: $I \approx 6,5 \text{ A}$.

Se upp: Lägre PF ger större ström för samma aktiva effekt.

F30 Reaktiv effekt i kondensator

$$Q_C = U^2/X_C$$

$$Q_{\text{total}} = Q_{\text{last}} - Q_C$$

Q_C (var). Induktiv last: $Q_{\text{last}} > 0$

Exempel: 230 V över $X_C = 31,8 \text{ }\Omega$: $Q_C \approx 1,66 \text{ kvar}$.

Se upp: Kondensatorns reaktiva effekt tar ut en del av den induktiva.

03

Trefas

Tre faser med 120° mellan sig. Håll isär linjevärden (mellan ledarna) och grenvärden (över en del av lasten).

DET HÄR SKA DU KUNNA

- skilja på huvudspänning och fasspänning
- räkna ström och effekt i Y- och Δ -koppling
- räkna motorström ur märkskyltens axeleffekt

Formlerna F31–F40

F31 Huvud- och fasspänning

$$U_L = \sqrt{3} \cdot U_F$$

U_L huvudspänning (fas–fas) · U_F fasspänning (fas–neutral)

Lös ut: $U_F = U_L / \sqrt{3}$

Exempel: 440 V ombord: $U_F = 440 / \sqrt{3} \approx 254$ V. I land: 400 V och 231 V.

Se upp: Huvudspänningen är $\sqrt{3}$, inte 2, gånger fasspänningen.

F32 Fasförskjutning

fasavstånd = $360^\circ / \text{antal faser}$
 $120^\circ = T/3$

Tiden mellan två faser

Exempel: 60 Hz: $T/3 \approx 5,56$ ms.

F33 Y-koppling

$$U_{\text{gren}} = U_L / \sqrt{3}$$

$$I_L = I_{\text{gren}}$$

U_{gren} , I_{gren} över och genom en gren av lasten

Exempel: 440 V och 20 Ω per gren: $U_{\text{gren}} \approx 254$ V, $I_L \approx 12,7$ A.

Se upp: I Y är det spänningen som delas med $\sqrt{3}$.

F34 Δ -koppling

$$U_{\text{gren}} = U_L$$

$$I_L = \sqrt{3} \cdot I_{\text{gren}}$$

Lös ut: $I_{\text{gren}} = I_L / \sqrt{3}$

Exempel: 440 V och 20 Ω per gren: $I_{\text{gren}} = 22$ A, $I_L \approx 38,1$ A.

Se upp: Samma resistorer i Δ ger tre gånger linjeströmmen och effekten i Y.

F35 Effekt, symmetrisk trefaslast

$$S = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L$$

$$P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \text{PF}$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \sin \varphi$$

Linjevärden: U_L och I_L

Lös ut: $I_L = P/(\sqrt{3} \cdot U_L \cdot \text{PF})$

Exempel: 440 V, 20 A, PF = 0,85: $S \approx 15,2 \text{ kVA}$, $P \approx 13,0 \text{ kW}$.

Se upp: Formeln gäller bara när alla tre faserna är lika belastade.

F36 Effekt, osymmetrisk last

$$P_{\text{total}} = P_1 + P_2 + P_3$$

P_1, P_2, P_3 effekt per fas (W)

Exempel: $1,2 + 1,5 + 0,9 \text{ kW} = 3,6 \text{ kW}$.

Se upp: Använd inte $\sqrt{3}$ -formeln när faserna är olika belastade.

F37 Neutralström

$$I_N = -(I_1 + I_2 + I_3)$$

SYMMETRISK LAST

$$I_N = 0$$

TVÅ FASER

$$I_N = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + 2 \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot \cos 120^\circ}$$

Strömmarna adderas som vektorer, med sina vinklar, inte som vanliga tal

Exempel: Bara en fas belastad med 5 A: $I_N = 5 \text{ A}$. Två lika faser: $I_N =$ grenströmmen.

Se upp: Bryts neutralen i en osymmetrisk last flyttar sig spänningarna, och en last kan få för hög spänning.

F38 Motorns märkning Δ/Y

$$\Delta/Y \ U_\Delta/U_Y$$

Är nätets U_L lika med det lägre värdet: Δ . Lika med det högre: Y .

Exempel: Δ/Y 440/760 V på 440 V-nät: Δ . Δ/Y 230/400 V på 400 V-nät: Y .

Se upp: Jämför med nätets huvudspänning, inte med fasspänningen.

F39 Motorström ur axeleffekt

$$P_{\text{in}} = P_{\text{axel}}/\eta$$

$$I_L = P_{\text{in}}/(\sqrt{3} \cdot U_L \cdot \text{PF})$$

P_{axel} märkeffekt på axeln (W)

Exempel: 11 kW, $\eta = 0,90$, 440 V, PF = 0,85: $P_{\text{in}} \approx 12,2 \text{ kW}$ och $I_L \approx 18,9 \text{ A}$.

Se upp: Märkskyltens kW är axeleffekt. Dela med η innan du räknar ström.

F40 Trefastransformatorns märkström

$$I = S/(\sqrt{3} \cdot U_L)$$

S märkeffekt (VA) · U_L huvudspänningen på den sida du räknar

Lös ut: $S = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I$

Exempel: 100 kVA på 440 V-sidan: $I \approx 131 \text{ A}$.

Se upp: Räkna varje sida för sig med den sidans spänning.

04

Elsäkerhet och skydd

Formlerna här visar storleksordningar. Arbetsmetod, frånskiljning och kontroll bestäms av instruktionerna, inte av en uträkning.

DET HÄR SKA DU KUNNA

- se att låg spänning kan ge stor ström
- använda en riskmatris utan att övertolka poängen
- känna igen spänningsområdena ELV, lågspänning och högspänning

Formlerna F41–F43

F41 Kortslutningsström

$$I = U/R_{\text{slinga}}$$

R_{slinga} hela felvägens resistans (Ω)

Exempel: 24 V-batteri kortsluts av en skiftnyckel, hela slingan $0,01 \Omega$: $I = 2\,400 \text{ A}$.

Se upp: Låg spänning betyder inte liten risk. Liten resistans ger stor ström, värme och ljusbåge.

F42 Riskpoäng i en riskmatris

riskpoäng = sannolikhet · konsekvens

Enhetslösa tal från matrisens skala

Exempel: Före: $3 \cdot 4 = 12$. Efter åtgärd: $1 \cdot 4 = 4$.

Se upp: En lägre poäng visar inte att kraven är uppfyllda. Konsekvensen är ofta densamma.

F43 Spänningsområden i kursen

ELV

högst 50 V AC eller 120 V DC

LÅGSPÄNNING

högst 1 000 V AC eller 1 500 V DC

HÖGSPÄNNING

över lågspänning

Exempel: Ombordnätet 440 V är lågspänning. En 12 V-rigg är ELV, men SELV kräver också skyddande separation.

Se upp: Ett lågt spänningsvärde ensamt bevisar inte att kretsen är säker (SELV).

05

Komponenter, transformatorer och motorer

Hur energin omvandlas och kopplas: transformatorn byter spänning, motorn gör rörelse, skydden bryter vid fel.

DET HÄR SKA DU KUNNA

- räkna spänning och ström i en ideal transformator
- räkna synkront varvtal och eftersläpning
- kontrollera både märkström och brytförmåga för ett skydd

Formlerna F44–F48

F44 Ideal transformator

$$U_1/U_2 = N_1/N_2$$

$$U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$$

1 primärsida · 2 sekundärsida · N antal varv

Lös ut: $I_2/I_1 = N_1/N_2$

Exempel: 2,0 kVA, 440/230 V: $I_2 = 2\,000/230 \approx 8,7$ A och $I_1 \approx 4,5$ A.

Se upp: Sidan med högst spänning har lägst ström.

F45 Synkront varvtal

$$n_s = 120 \cdot f/p$$

n_s (r/min) · f (Hz) · p antal poler

Lös ut: $f = n_s \cdot p/120$

Exempel: 4 poler vid 60 Hz: $n_s = 1\,800$ r/min. Vid 50 Hz: 1 500 r/min.

Se upp: p är antalet poler, inte polpar.

F46 Eftersläpning

$$s = (n_s - n)/n_s$$

s eftersläpning (ofta i %) · n verkligt varvtal

Lös ut: $n = n_s \cdot (1 - s)$

Exempel: 1 750 r/min på en 1 800 r/min-motor: $s \approx 2,8\%$.

Se upp: En asynkronmotor går alltid lite långsammare än n_s .

F47 Skyddets märkdata

märkström $\geq$ lastens ström i normal drift
brytförmåga $\geq$ möjlig kortslutningsström

Märkström i A · brytförmåga i kA

Exempel: Dvärgbrytare 16 A och 6 kA räcker inte där kortslutningsströmmen kan bli 8 kA.

Se upp: Kontrollera båda. Märkströmmen säger inget om vad skyddet klarar att bryta.

F48 Jordfelsbrytarens differensström

$$I_{\Delta} = |I_{ut} - I_{retur}|$$

I_{Δ} differensström (mA). Personskydd: vanligen 30 mA

Exempel: 5 000 mA ut och 4 970 mA tillbaka: $I_{\Delta} = 30$ mA.

Se upp: Jordfelsbrytaren reagerar inte på överlast. Där behövs ett överströmsskydd.

06

Elsystem och fördjupad mätteknik

Jordningssystem, fel och isolation. Ombord är IT-nätet vanligt: första jordfelet ger larm, inte bortkoppling.

DET HÄR SKA DU KUNNA

- räkna felström och beröringsspänning i en enkel modell
- räkna med strömtransformator och isolationsresistans
- skilja på TN-S, TT och IT

Formlerna F49–F53

F49 Felström i modell

$$I_k \approx U_0 / Z_s$$

TN-system. U_0 spänning mot jord (V) · Z_s felslingans impedans (Ω)

Lös ut: $Z_s = U_0 / I_k$

Exempel: 230 V och $Z_s = 0,5 \Omega$: $I_k \approx 460$ A.

Se upp: Dubbel slingimpedans ger halva felströmmen och längre utlösningstid.

F50 Beröringsspänning

$$U_{\text{beröring}} = |V_A - V_B|$$

V_A , V_B potential i två punkter som kan beröras samtidigt

Exempel: Kapsling 50 V mot skrov, skrovet 0 V:

$U_{\text{beröring}} = 50$ V.

Se upp: Det är skillnaden mellan två punkter som är farlig, inte ett värde i en punkt.

F51 Strömtransformator

$$I_2 = I_1 \cdot I_{2,\text{märk}} / I_{1,\text{märk}}$$

Omsättning till exempel 200/5 A

Lös ut: $I_1 = I_2 \cdot I_{1,\text{märk}} / I_{2,\text{märk}}$

Exempel: 200/5 A och 120 A i ledaren: $I_2 = 3,0$ A.

Se upp: Sekundärsidan får aldrig lämnas öppen när primärsidan har ström.

F52 Isolationsresistans

$$R_{\text{iso}} = U_{\text{prov}} / I_{\text{läck}}$$

R_{iso} (M Ω) · U_{prov} provspänning (V) · $I_{\text{läck}}$ läckström

Lös ut: $I_{\text{läck}} = U_{\text{prov}} / R_{\text{iso}}$

Exempel: 500 V och 0,25 mA: $R_{\text{iso}} = 2$ M Ω .

Se upp: Jämför bara mätningar med samma provspänning, tid, temperatur och inkopplade delar.

F53 Jordningssystem

TN-S

N och PE separata

TT

egna jordtag, liten felström

IT

isolerat från skrov eller via hög impedans

Vanligt ombord: IT

Exempel: IT, första jordfelet: liten ström och larm från isolationsvakten. Andra felet på annan fas: kortslutning.

Se upp: Ett larm utan stopp är ingen grund för att vänta. Felet ska lokaliseras.

07

Mätteknik och analys av mätresultat

Ett mätvärde är ett intervall, inte ett exakt tal. Jämför hela intervallet med kravet och skriv vad mätningen inte visar.

DET HÄR SKA DU KUNNA

- räkna instrumentets felgräns och jämföra ett mätintervall med ett krav
- räkna resistans ur spänningsfall före och efter en åtgärd
- välja rätt mätkategori (CAT)

Formlerna F54–F62

F54 Instrumentets felgräns

$$\delta = (a/100) \cdot \text{visning} + n \cdot \text{upplösning}$$

" $\pm(a \% + n \text{ siffror})$ " ur databladet

Exempel: $\pm(0,5 \% + 2 \text{ siffror})$, visning 230,0 V, upplösning 0,1 V: $\delta = 1,15 + 0,2 \approx 1,4 \text{ V}$.

Se upp: n är antal steg i sista siffran, inte n volt.

F55 Mätintervall mot krav

$$\text{mätintervall} = \text{visning} \pm \delta$$

GODKÄNT

hela intervallet inom kravet

Exempel: Visning 230,0 $\pm$ 1,4 V: 228,6–231,4 V. Krav 230 V $\pm$ 2 %: 225,4–234,6 V. Godkänt.

Se upp: Ett värde som ligger nära gränsen kan vara underkänt när felgränsen räknas med.

F56 Tolerans och krav

$$\text{gränser} = \text{nominellt värde} \cdot (1 \pm p/100)$$

p tolerans (%). Gäller R_{nom} , U_{nom} och andra märkvärden

Exempel: 470 $\Omega \pm 10 \%$: 423–517 Ω . Krav 12,0 V $\pm 5 \%$: 11,40–12,60 V.

Se upp: Ett värde precis på gränsen är godkänt.

F57 Strömtång

$$I = U_{\text{tång}}/k$$

k känslighet (mV/A)

Exempel: 100 mV/A och 1,5 V: $I = 1\,500/100 = 15 \text{ A}$.

Se upp: Omslut en ledare. Båda ledarna i samma kabel tar ut varandra.

F58 Oscilloskop

$$T = \text{rutor} \cdot \text{tid/ruta}$$

$$\hat{u} = \text{rutor} \cdot \text{volt/ruta} \cdot \text{probfaktor}$$

Lös ut: $f = 1/T$

Exempel: 4 rutor · 5 ms/ruta: $T = 20$ ms, alltså 50 Hz.

Se upp: Räkna inte probfaktorn två gånger om oscilloskopet redan är inställt på 10:1.

F59 Upprepade mätningar

$$\text{medelvärde} = \Sigma x/n$$

$$\text{variationsbredd} = x_{\max} - x_{\min}$$

$$\text{avvikelse i \%} = 100 \cdot |x -$$

$$\text{medel|/medel}$$

n antal mätningar

Exempel: 400, 402 och 398 V: medel 400 V, största avvikelse 0,5 %.

Se upp: Skilj på spridning och fel. Ett systematiskt fel syns inte i spridningen.

F60 Resistans ur spänningsfall

$$R = \Delta U/I$$

$$\Delta U_{\text{total}} = U_{\text{källa}} - U_{\text{last}}$$

ΔU spänningsfall över sträckan (V) vid strömmen I (A)

Exempel: Före: 6 V vid 3 A ger 2,0 Ω . Efter: 0,3 V vid 3 A ger 0,10 Ω .

Se upp: Jämför bara värden mätta vid samma ström och i samma punkter.

F61 Spänning mellan två mätpunkter

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

ÖVER EN KONTAKT

sluten ≈ 0 V, öppen = full spänning

V_A, V_B spänning mot samma referens (V)

Exempel: Före kontakten 24 V, efter kontakten 0 V mot minus: 24 V över kontakten, den är öppen.

Se upp: Mät alltid mot samma referens. Mät från källan mot lasten och ringa in där spänningen försvinner.

F62 Mätkategori CAT

CAT II

uttag och apparater

CAT III

fast installation, tavlor

CAT IV

matningens början

Exempel: Mätning i en fördelningscentral ombord kräver minst CAT III med rätt spänning.

Se upp: Hela kedjan (instrument, sladdar, prober) ska ha rätt kategori och spänning.

Jag söker ...

Leta upp storheten eller ordet. Numret visar formeln. Beteckningar och enheter finns i bilagan.

avvikelse F59	inre resistans F16	mätning F51	spole F21 F25
axeleffekt F39	isolation F52	mätosäkerhet F54	spänning F1 F8 F11 F25 F31
batteri F4 F41	isolationsresistans F52	neutralledare F37	spänningsdelare F8
beröringsspänning F50	it-nät F53	neutralström F37	spänningsfall F15 F60
brytförmåga F47	jordfel F48	nod F10 F13	spänningsområde F43
cat F62	jordfelsbrytare F48	nodspänning F13	stjärna F33
cos φ F26	jordning F50 F53	noggrannhet F54	ström F1 F9 F10 F12 F16 F24 F29 F35 F39 F40 F57
delta F34	kabel F14 F15	omsättning F44	strömdelare F9
effekt F2 F5 F28 F29 F35 F36	kapacitans F22	oscilloskop F58	strömtransformator F51
effektfaktor F26	kirchhoff F10 F11 F12 F13	osymmetrisk F36	strömtång F57
effektivvärde F18	kondensator F22 F30	parallell F7	säkerhet F62
eftersläpning F46	kontakt F61	period F17 F58	säkring F47
energi F3	koppling F38	potential F61	thévenin F16
fasförskjutning F20 F32	kortslutning F41 F49	reaktans F21 F22	tid F17
faskompensering F30	krav F55	reaktiv effekt F28 F30	tn F53
fasspänning F31	källor i serie F12	resistans F1 F6 F7 F14 F56 F60	tolerans F56
fasvinkel F20 F26	laddning F4	resonans F27	toppvärde F18
felgräns F54	ledare F14	risk F42	transformator F40 F44
felström F41 F49	medelvärde F59	riskbedömning F42	trefas F31 F32 F33 F34 F35
felsökning F60 F61	momentanvärde F19	rms F18	tt F53
frekvens F17 F27	motor F38 F39 F45 F46	selv F43	varvtal F45 F46
förlust F5	märkning F38	serie F6	verkningsgrad F5
högspänning F43	märkström F40	sinus F19	visare F25
impedans F23 F24 F49	mätintervall F55	skenbar effekt F28	y F33
induktans F21	mätkategori F62	skydd F47	
		slinga F11	

Beteckningar och tabeller

Ett index skrivs nedsänkt: X_L läses "X L" och betyder reaktansen hos spolen (L).

BETECKNING	BETYDER	ENHET
f	frekvens	Hz
T	periodtid	s eller ms
t	tidpunkt	s
u(t)	momentanvärde	V
$\hat{u}$, $\hat{i}$	toppvärde	V
U_{pp}	topp till topp-värde	V
RMS	effektivvärde	V eller A
U_{medel}	medelvärde	V
φ	fasvinkel (fi)	°
Δt	tidsskillnad (delta t)	ms
R	resistans	Ω (ohm)
L	induktans	H (henry)
C	kapacitans	F (farad)
X	reaktans (netto)	Ω
X_L	induktiv reaktans (spolens reaktans)	Ω
X_C	kapacitiv reaktans (kondensatorns reaktans)	Ω
 Z 	impedans (belopp)	Ω
U_R	spänningen över resistorn	V
U_L	spänningen över spolen (vecka 40)	V
U_C	spänningen över kondensatorn	V
f_0	resonansfrekvens	Hz
P	aktiv effekt	W (watt), kW

Q	reaktiv effekt	var, kvar
S	skenbar effekt	VA, kVA
Q_C	kompenseringens reaktiva effekt	var
U_L	linjespänning, huvudspänning (trefas, från vecka 41)	V
U_F	fasspänning (trefas)	V
I_L	linjeström (trefas)	A
I_{gren}	grenström (trefas)	A
U_{gren}	grenspänning (trefas)	V
I_N	neutralström	A
P_{in}	tillförd effekt	W, kW
P_{axel}	axeleffekt	W, kW
P_{total}	total aktiv effekt	W, kW
$U_{1,gren}, U_{2,gren}$	grenspänning på primär- och sekundärsidan	V
$I_{1,märk}, I_{2,märk}$	märkström på primär- och sekundärsidan	A
$U_{förv}$	förväntad spänning	V
$U_{uppmätt}$	uppmätt spänning	V
R_{nom}	nominell resistans	Ω
$R_{före}, R_{efter}$	resistans före och efter en åtgärd	Ω
R_{iso}	isolationsresistans	M Ω
I_{fel}	felström	A
Z_{fel}	felslingans impedans	Ω
P_{nyttig}	nyttig effekt	W, kW
$P_{förlust}$	förlusteffekt	W, kW
U_{in}, U_{ut}	in- och utspänning	V
$I_{in}, I_{ut}, I_{retur}$	ström in, ut och tillbaka	A
R_{min}, R_{max}	lägsta och högsta resistans	Ω
U_{th}, R_{th}	Thévenins spänning och resistans	V, Ω

R_{in}	inre resistans (instrument)	Ω
R_{tot}, I_{tot}	total resistans och ström	Ω, A
$U_{last}, I_{last}, R_{last}$	lastens spänning, ström och resistans	V, A, Ω
$U_{källa}$	källspänning	V
R_{slinga}	slingans resistans	Ω
U_{prov}	provspänning	V
$I_{läck}$	läckström	mA, μA
$U_{tång}$	strömtångens utspänning	mV
$U_{beröring}$	beröringsspänning	V
I_k	kortslutningsström (felström)	A, kA
I_{cu}	brytförmåga	kA
n_s	synkront varvtal	r/min

Prefix

TECKEN	NAMN	FAKTOR	EXEMPEL
M	mega	10^6	1 M Ω = 1 000 000 Ω
k	kilo	10^3	1 kW = 1 000 W
m	milli	10^{-3}	1 mA = 0,001 A
μ	mikro	10^{-6}	1 μF = 0,000 001 F

Konstanter och nät

$\sqrt{2}$	$\approx 1,414$
$\sqrt{3}$	$\approx 1,732$
π	$\approx 3,142$
ρ för koppar (20 °C)	0,0175 $\Omega \cdot mm^2/m$
Nät ombord (vanligt)	440 V, 60 Hz, 3-fas; 230 V för belysning
Nät i land	400/230 V, 50 Hz

Svenska och engelska

SVENSKA	ENGLISH
Spänning	Voltage
Ström	Current
Resistans	Resistance
Effekt	Power
Effektivvärde	RMS value
Toppvärde	Peak value
Reaktans	Reactance
Impedans	Impedance
Effektfaktor	Power factor
Huvudspänning	Line voltage
Fasspänning	Phase voltage
Neutralledare	Neutral conductor
Skyddsledare	Protective earth (PE)

Jordfel	Earth fault
Isolationsresistans	Insulation resistance
Verkningsgrad	Efficiency
Axeleffekt	Shaft power
Eftersläpning	Slip
Brytförmåga	Breaking capacity
Kortslutning	Short circuit
Överlast	Overload
Frekvensomriktare	Variable frequency drive
Strömtransformator	Current transformer
Felgräns	Accuracy (error limit)
Upplösning	Resolution

EN FORMEL ÄR ETT VERKTYG

Den här boken är skriven för kursen Elteknik och ellära. Den följer kursen vecka för vecka, från Ohms lag till felsökning i fartygets elsystem. Formlerna står i samma form som i genomgångar, övningar och tentamen.

Varje formel visar vad beteckningarna betyder, hur du löser ut den storhet du söker, ett räknat exempel med värden från ett fartyg och det fel som är lättast att göra. Använd boken när du övar, i labbet och på tentamen när läraren tillåter det.

01 • Likström och resistiva kretsar

Vecka 38–39

02 • Växelström

Vecka 40

03 • Trefas

Vecka 41

04 • Elsäkerhet och skydd

Vecka 42

05 • Komponenter, transformatorer och motorer

Vecka 43

06 • Elsystem och fördjupad mätteknik

Vecka 44

07 • Mätteknik och analys av mätresultat

Vecka 38–39 och 44–45

Register, beteckningar och ordlista

svenska och engelska

WEBBVERSIONEN

Samma formler med klickbart register finns på Sjöskolans webbplats, tillsammans med veckornas övningar, ledtrådar och facit.

nj22az.github.io/sjoskolan



$$U = R \cdot I \quad / \quad P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot PF \quad / \quad X_L = 2\pi \cdot f \cdot L \quad / \quad \hat{u} = \sqrt{2} \cdot U_{RMS}$$